



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХТ

Лекция 30. Интернет вещей

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

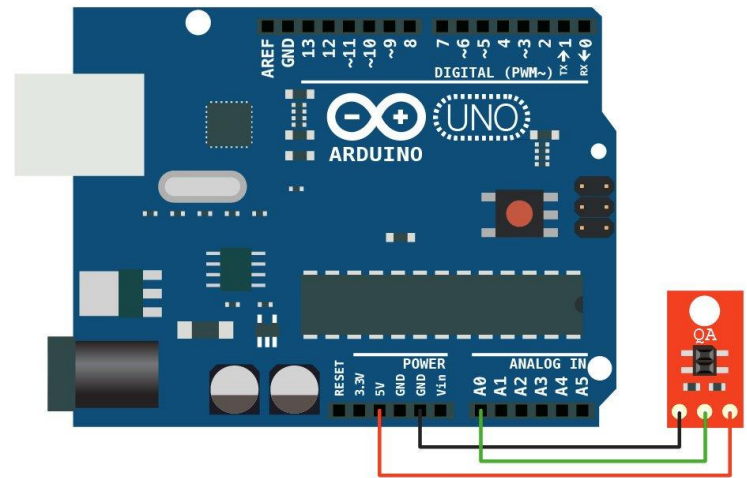
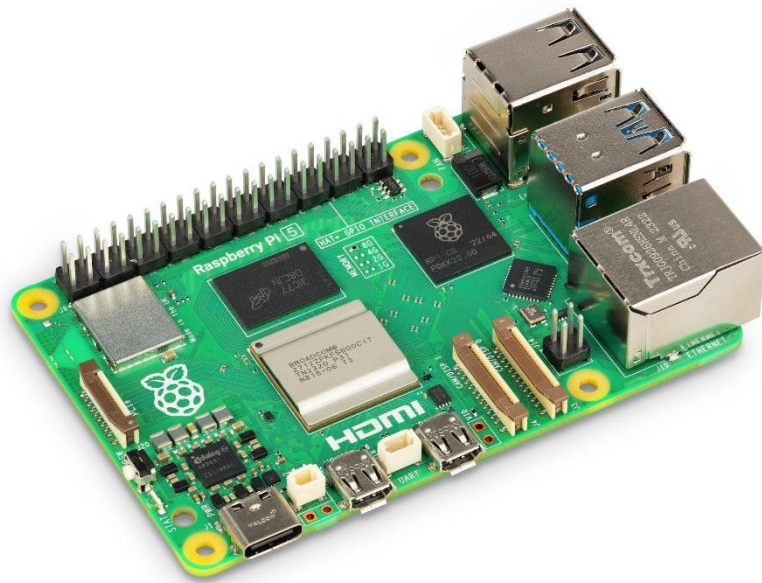
-  Концепция Интернета вещей (IoT)
-  Технологии Интернета вещей
-  Промышленный Интернет вещей (IIoT)
-  Архитектура решений IIoT
-  SCADA-системы
-  Интеграция SCADA и IIoT

Концепция Интернета вещей (IoT)

- Интернет вещей (IoT, Internet of Things) — это концепция сети физических устройств, которые оснащены датчиками, программным обеспечением и другими технологиями, позволяющими им собирать, передавать и обмениваться данными через интернет или локальные сети без участия человека.
- Ключевая идея: вещи (устройства) становятся "умными", способны взаимодействовать друг с другом и принимать решения на основе собранной информации.
- Примеры IoT-устройств:
 - Умный термостат (например, Nest)
 - Умные лампочки (например, Philips Hue)
 - Умные часы (например, Apple Watch, Xiaomi Mi Band)
 - Сельскохозяйственные датчики влажности и температуры почвы
 - Устройства "умного дома" (датчики открытия дверей, движения, камеры)

Технологии Интернета вещей

- Чтобы IoT работал, нужны определённые технологические слои:
- Аппаратные компоненты
 - Датчики: измеряют температуру, влажность, движение, свет и т.д.
 - Исполнительные механизмы: реагируют на команды (включают свет, открывают двери и т.п.)
 - Контроллеры/микроконтроллеры: управляют логикой работы (например, Arduino, Raspberry Pi)



- Чтобы IoT работал, нужны определённые технологические слои:
- Связь и сети
- IoT-устройства обмениваются данными через различные протоколы:
 - Wi-Fi – хорошо подходит для устройств в доме
 - Bluetooth / BLE – экономичный вариант для связи на коротком расстоянии
 - Zigbee / Z-Wave – популярны в системах умного дома
 - LoRaWAN – связь с большим радиусом действия для сельского хозяйства и городских датчиков
 - NB-IoT / LTE-M – сотовые технологии для работы в городе, на предприятиях

Технологии Интернета вещей

- Чтобы IoT работал, нужны определённые технологические слои:
- Программное обеспечение
- Операционные системы для IoT: Contiki, RIOT, Zephyr
- Протоколы передачи данных: MQTT, CoAP, HTTP/HTTPS
- Облачные платформы:
 - AWS IoT
 - Microsoft Azure IoT Hub
 - Google Cloud IoT Core



● Аналитика и ИИ

- Сбор данных и их анализ
- Прогнозное обслуживание (например, предсказание поломок)
- Автоматическое принятие решений

● Примеры систем:

- Google Cloud IoT Core:
 - Позволяет подключить и управлять устройствами IoT, а также получать данные для анализа.
- AWS IoT Analytics:
 - Предоставляет инструменты для сбора, обработки и анализа данных с IoT-устройств, а также для создания аналитических панелей.
- ThingSpeak:
 - Открытая платформа для сбора, хранения и визуализации данных от IoT-устройств, а также для создания приложений на базе этих данных.
- ThingsBoard:
 - Открытая платформа для управления и анализа IoT-устройств, а также для создания приложений на базе данных IoT.
- Software AG:
 - Платформа для разработки приложений и аналитики на базе данных IoT.

Пример — датчик газов (Arduino)

● Необходимые компоненты:

- контроллер Arduino UNO R3;
- плата для прототипирования;
- датчик газа MQ-4;
- газовая зажигалка;
- светодиод;
- резистор 220 Ом;
- провода папа-папа.

● Источник: https://arduino-kit.ru/blogs/blog/project_22

 Схема подключения:



Пример — датчики газов (Arduino)

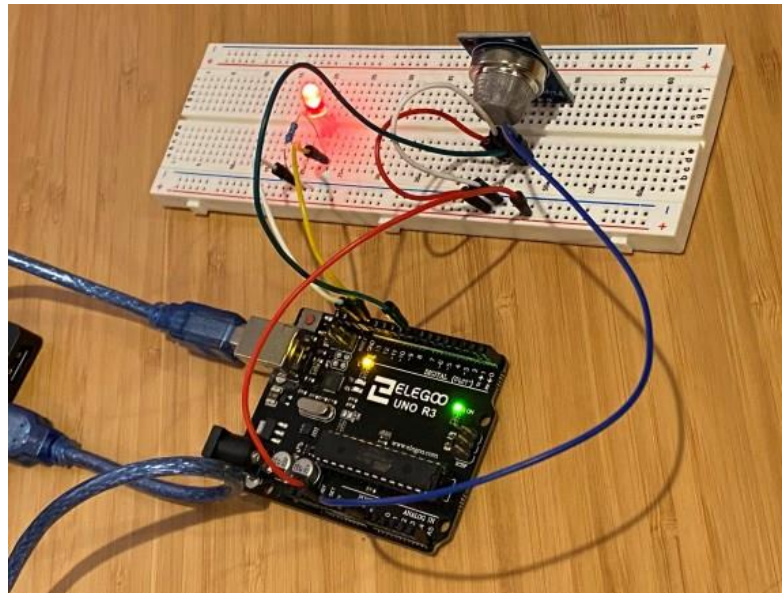
- Скетч, считывающий показания с датчика MQ4 и выводящий показания в монитор последовательного порта :

```
// контакт подключения аналогового вывода MQ4
const int analogInPin = A1;
const int ledPin = 8; // контакт подключения светодиода
int sensorValue = 0; // переменная для хранения значения датчика
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
  sensorValue = analogRead(analogInPin); // получить значение
  if (sensorValue >= 750) // превышение уровня
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // зажечь светодиод превышения
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW); // потушить светодиод превышения
  // вывести значение в последовательный порт
  Serial.print("sensor = ");
  Serial.println(sensorValue); // пауза перед следующим измерением
  delay(1000);
}
```

Пример — датчик газов (Arduino)

Порядок подключения:

- Подключаем датчик MQ4 к плате Arduino по схеме на рисунке.
- Загружаем в плату Arduino скетч из листинга.
- Открываем монитор последовательного порта Arduino IDE.
- После подачи питания датчику необходимо время, чтобы выйти на рабочий режим, примерно 10–15 секунд. Это время нужно, чтобы нагреватель внутри датчика поднял температуру до необходимого значения.



Промышленный Интернет вещей (IIoT)

- Промышленный интернет вещей (Industrial IoT, IIoT) — это применение IoT-технологий в промышленности и производстве. Здесь IoT помогает повысить производительность, предсказывать отказы оборудования, улучшить логистику и управление ресурсами.
- Отличия бытового IoT от промышленного:

Параметр	IoT	IIoT
Окружение	Дом, офис	Заводы, энергетика, логистика
Цель	Удобство, комфорт	Оптимизация, безопасность, эффективность
Надежность	Не критично	Крайне важна
Пример отказа	Умная лампа не включается	Остановка производственной линии

- ➊ 1. Уровень сбора данных (периферия / Edge)
 - Устройства и сенсоры — измеряют параметры (температура, вибрации, ток, давление).
 - Контроллеры / ПЛК (PLC) — локально управляют оборудованием.
 - Edge-компьютеры / шлюзы — обрабатывают данные на месте, минимизируют задержки, фильтруют шум.

- ➋ 2. Связь и передача данных
 - Используются промышленные протоколы:
 - Modbus, PROFINET, OPC UA, CAN bus
 - Или беспроводные:
 - LoRaWAN, NB-IoT, Wi-Fi, 5G, Ethernet

- 3. Облачный и локальный уровень хранения и анализа
 - Локальный сервер (on-premise) или облако

- 4. Уровень аналитики и ИИ
 - Аналитика на основе больших данных (Big Data), машинного обучения (ML) и ИИ
 - Построение цифровых двойников, предиктивная аналитика, выявление аномалий

- 5. Уровень приложений и интерфейсов
 - SCADA-системы, HMI, веб-интерфейсы
 - Управление производством, отчёты, оповещения

Ключевые технологии и компоненты IIoT

Компонент	Описание
Промышленные сенсоры	Датчики вибрации, температуры, давления, влажности, газа, движения и др.
Промышленные контроллеры (PLC)	Устройства управления процессами в реальном времени
Промышленные протоколы	Modbus, OPC UA, EtherCAT, Profibus — для связи между машинами
Edge computing	Локальная предварительная обработка данных
IIoT-шлюзы	Устройства, объединяющие локальные сети с облаком
Платформы IIoT	Облачные и локальные системы для сбора, хранения, анализа и визуализации данных

Что такое SCADA-система?

- SCADA — это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для:
 - мониторинга технологических процессов,
 - удалённого управления оборудованием,
 - сбора и хранения данных,
 - визуализации состояний объектов в реальном времени,
 - автоматического реагирования на события и аварии.
- Это «мозг» автоматизированной системы управления, который позволяет человеку наблюдать за процессом и управлять им, часто через экран с графическим интерфейсом.

1. Полевой уровень (Field Layer)

- Физические устройства: датчики, исполнительные механизмы, контроллеры
- Подключаются к SCADA через протоколы (Modbus, Profibus, OPC UA и др.)

2. Уровень управления (Control Layer)

- ПЛК (PLC — программируемые логические контроллеры) или RTU (удалённые терминальные устройства)
- Они управляют оборудованием и передают данные в SCADA

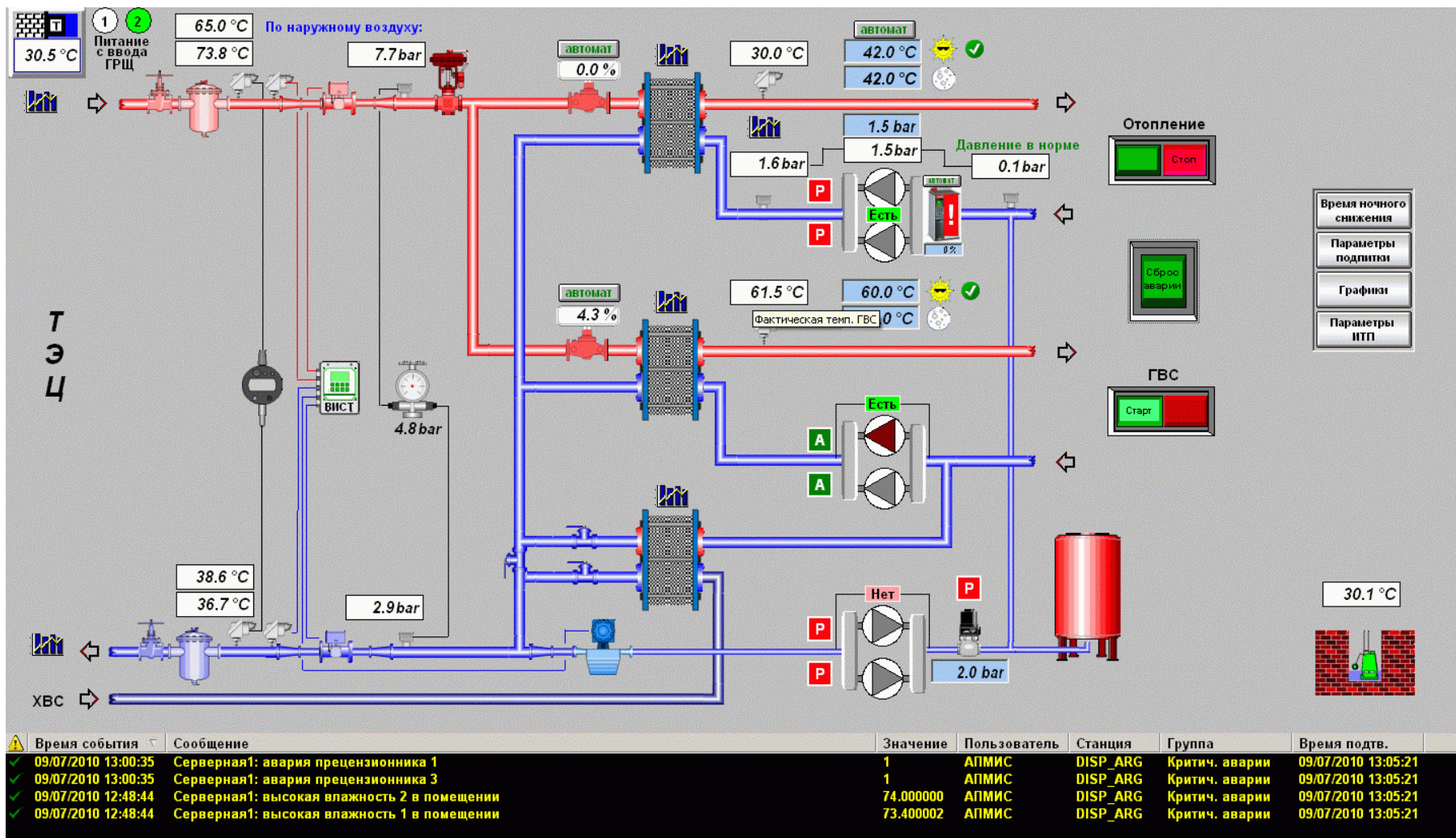
3. SCADA-сервер (Supervisory Layer)

- Получает данные от контроллеров
- Обработывает, архивирует и визуализирует информацию
- Отправляет команды обратно на оборудование

4. Человеко-машинный интерфейс (HMI)

- Это интерфейс, через который оператор наблюдает за процессами и взаимодействует с системой:
 - Мнемосхемы
 - Графики и тренды
 - Таблицы аварий, логов

Интерфейс SCADA-системы



Функции SCADA-систем

Функция	Описание
Мониторинг в реальном времени	Наблюдение за параметрами (давление, температура, ток и др.)
Управление оборудованием	Включение/выключение насосов, кранов, подача сигналов
Архивация данных	Хранение истории всех изменений и событий
Оповещения и тревоги	Выдача сигналов при авариях и отклонениях
Визуализация	Отображение состояния оборудования в виде мнемосхем
Отчётность и аналитика	Формирование отчётов, графиков, таблиц

Примеры применения SCADA

Производство

- Управление линиями сборки, прессами, печами
- Пример: SCADA на пивоварне управляет температурой брожения и подачей CO₂

Энергетика

- Мониторинг ТЭЦ, подстанций, линий электропередачи
- Пример: диспетчер видит аварии на трансформаторе и переключает питание вручную или автоматически

Водоснабжение и ЖКХ

- Управление насосными станциями, очистными сооружениями
- Пример: SCADA отслеживает уровень воды в резервуарах и регулирует подачу

Транспорт

- Системы метро, ЖД, лифтов, светофоров

Нефтехимия

- Контроль давления, температуры, химических реакций

Протоколы связи в SCADA

Протокол	Тип соединения	Поддержка безопасности	Структурированные данные	Подходит для IIoT	Особенности
Modbus RTU/TCP	Serial / Ethernet	✗	✗	✗	Простой, устаревший
OPC UA	Ethernet (TCP/IP)	✓ (SSL/TLS)	✓	✓	Универсальный, безопасный
DNP3	Serial / Ethernet	✓	✗	⚠	Энергетика, буферизация
IEC 104	TCP/IP	✓	⚠ (ограничено)	⚠	Подходит для SCADA в энергетике
MQTT	TCP/IP (брокер)	✓ (TLS)	⚠ (JSON, Protobuf)	✓	Публикация-подписка, IoT
Profinet	Ethernet (Real-time)	⚠	✗	✗	Быстрый, жёсткий контроль

- SCADA требует особой защиты, так как сбой может повлечь катастрофические последствия.
- Механизмы реализации системы безопасности:
 - Сегментация сетей (SCADA в изолированной сети)
 - VPN и шифрование
 - Аудит логов
 - Обновление ПО
 - Использование решений типа Kaspersky Industrial CyberSecurity

- SCADA всё чаще интегрируется с IIoT-платформами:
 - Отправка данных в облако
 - Расширенная аналитика с помощью AI/ML
 - Доступ через веб-интерфейс и мобильные устройства
 - Например: SCADA + MQTT + Azure IoT Hub — современный подход к гибридной системе.

Российские SCADA-системы

Система	ОС	Протоколы	Области применения	Особенности
MasterSCADA	Windows	OPC UA, Modbus, MQTT	Энергетика, ЖКХ, машиностроение	Надёжность, простота
TRACE MODE	Windows, RTOS	Modbus, OPC	Умные здания, пром. объекты	Всё-в-одном: SCADA + RTOS
КРУГ-2000	Windows	DNP3, IEC, OPC	Электросети	Соответствие ГОСТ, безопасность
ОИК	Windows	Modbus, OPC	Нефтехимия, ЖКХ	Лёгкость, скорость
ОВЕН SCADA	Windows	Modbus, TCP/IP	Малые объекты	Дешево, просто, учебно
Alpha-SCADA	Windows	OPC, API	ЖКХ, вентиляция	Быстрое внедрение

ИТОГИ

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Концепция Интернета вещей (IoT)
-  Технологии Интернета вещей
-  Промышленный Интернет вещей (IIoT)
-  Архитектура решений IIoT
-  SCADA-системы
-  Интеграция SCADA и IIoT